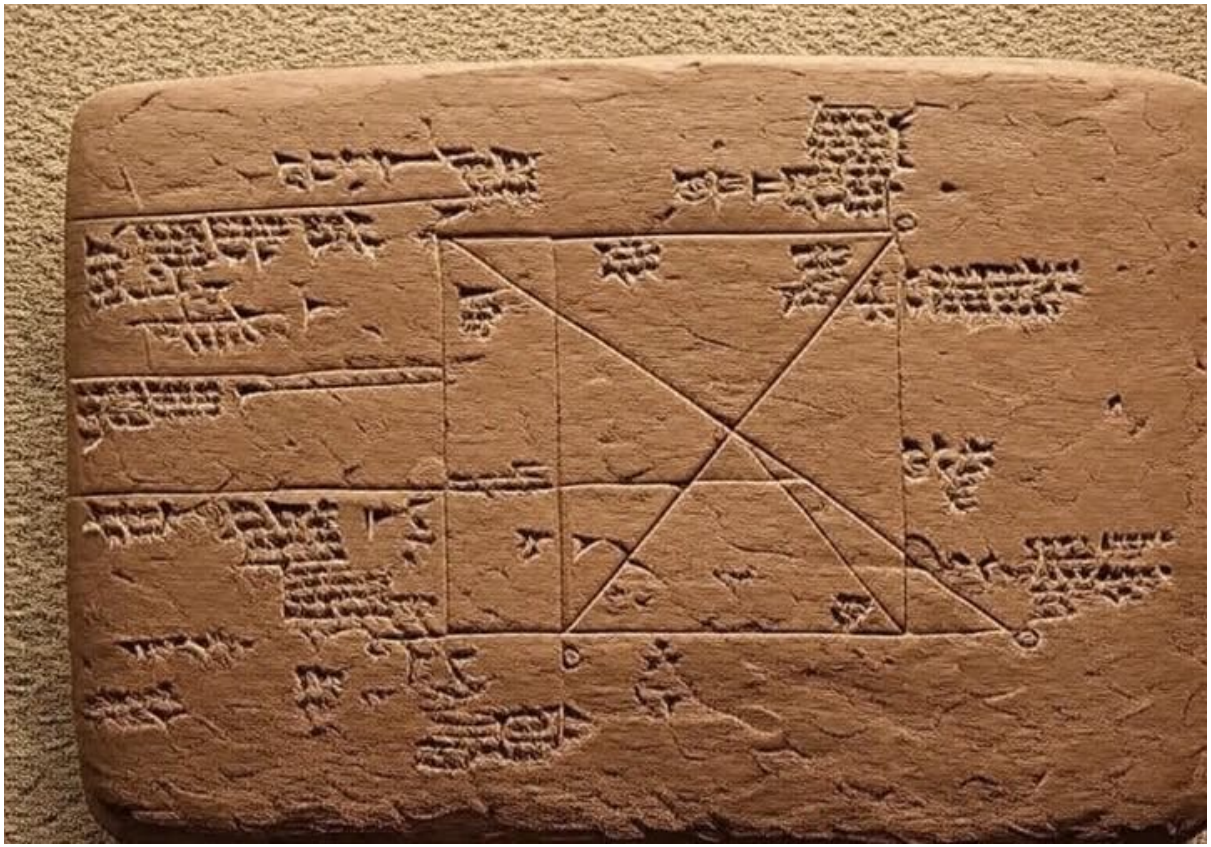
Principios de Visualización

Primeras visualizaciones

Las primeras visualizaciones de datos probablemente fueron las pinturas rupestres: representaciones de un número determinado o indeterminado de objetos, animales o eventos

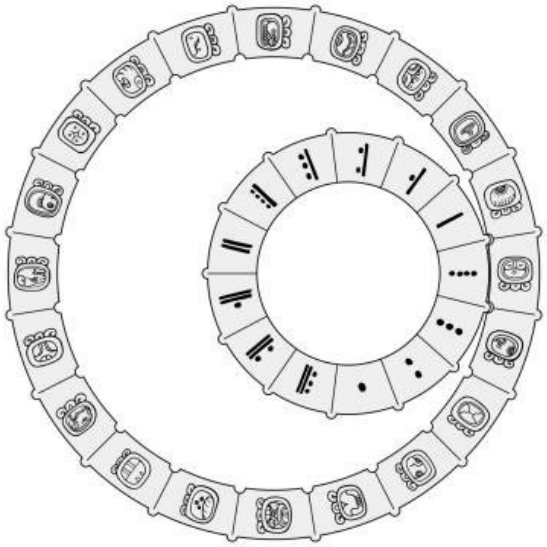
Con el desarrollo de las matemáticas, la representación de figuras geométricas y conceptos como ciclo lunar o solar, longitud, ángulo, cateto e hipotenusa en pinturas y grabados de piedra, fueron esenciales para su medición y enseñanza

Ejemplo de representación – “Teorema de Pitágoras”



Otros ejemplos de representaciones

Calendario Maya (Tzolkin)





Tabulado Sumerio (√)



Primeras visualizaciones de datos

Entre 1750-1800 surgen las primeras visualizaciones que proponen una alternativa a la representación tradicional de datos estadísticos mediante tabulados

Estadística

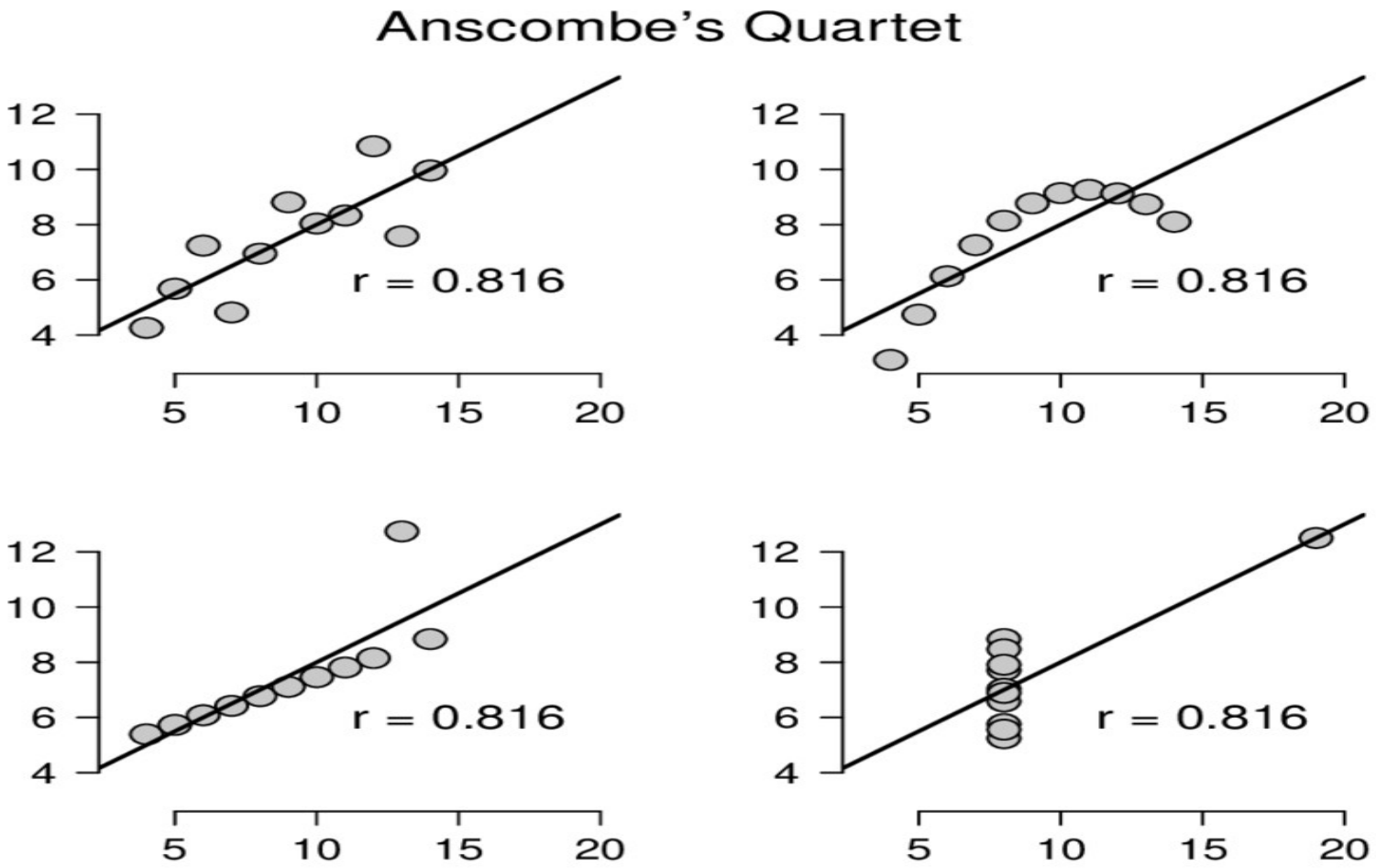
Perteneciente o relativo al Estado, derivado de los censos poblacionales, económicos o militares que realizaban

El potencial de las gráficas

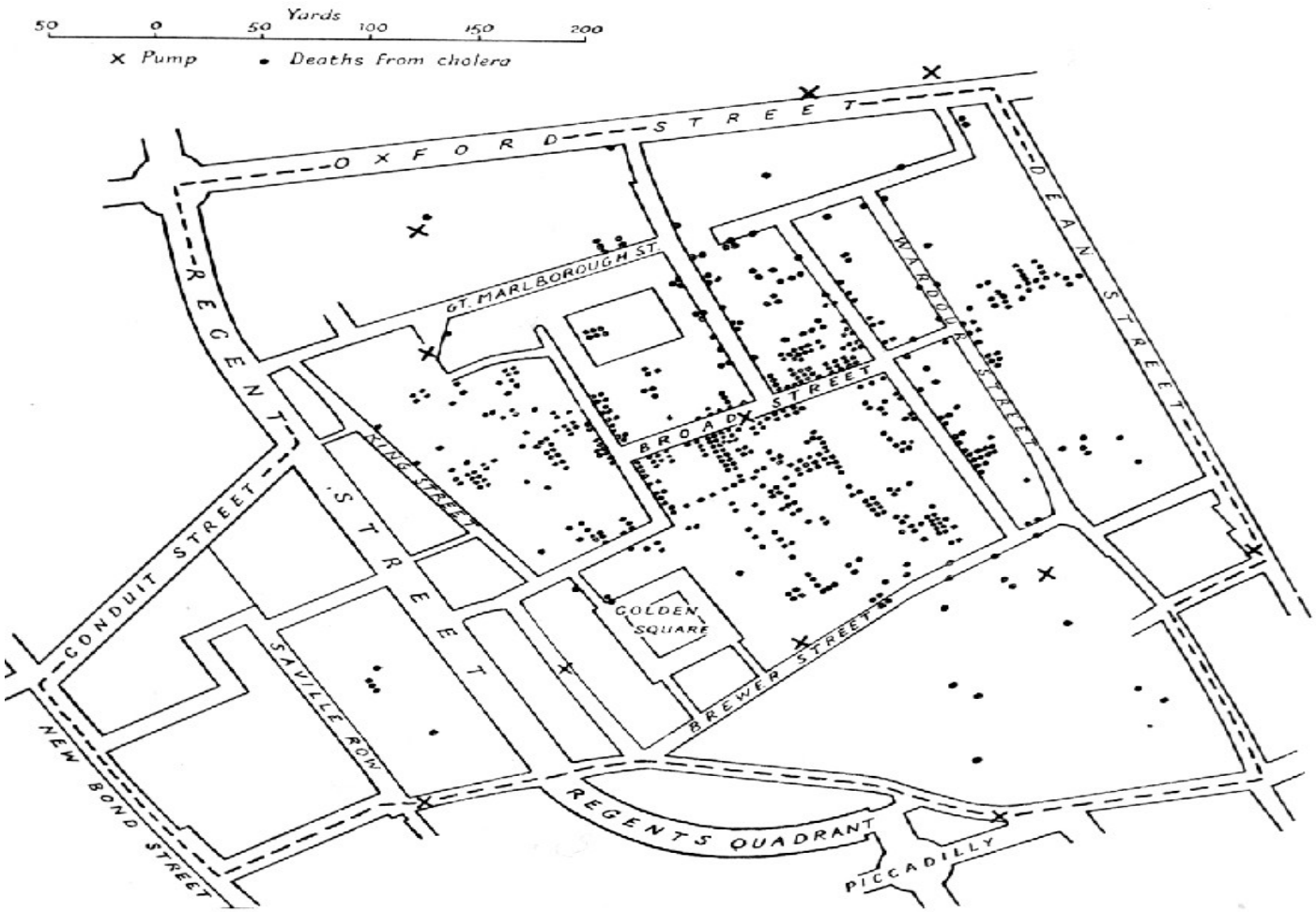
Las gráficas muestran datos adicionales que resultan más precisos y reveladores que los datos producto de las computaciones estadísticas tradicionales

- I -		- II -	
X	***Y***	***X***	***Y***
10.0	*8.04*	*10.0*	*9.14*
8.0	*6.95*	*8.0*	*8.14*
13.0	*7.58*	*13.0*	*8.74*
9.0	*8.81*	*9.0*	*8.77*
11.0	*8.33*	*11.0*	*9.26*
14.0	*9.96*	*14.0*	*8.10*
6.0	*7.24*	*6.0*	*6.13*
4.0	*4.26*	*4.0*	*3.10*
12.0	*10.84*	*12.0*	*9.13*
7.0	*4.82*	*7.0*	*7.26*
5.0	*5.58*	*5.0*	*4.74*
9.0	**7.5**	**9.0**	**7.5**
r = 0.82		***r = 0.82***	

Correlación y no linealidad



Ejemplo de contexto espacial



Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El matemático John Tukey fue el primero en establecer la necesidad de generar y revisar gráficas para poder analizar datos de manera robusta

En 1977 publicó el famoso libro **Análisis Exploratorio de Datos**, el cual es una sección obligada bajo el mismo nombre en el proceso de cualquier análisis de datos

Gráfica de caja (Box-plot) de John Tukey

